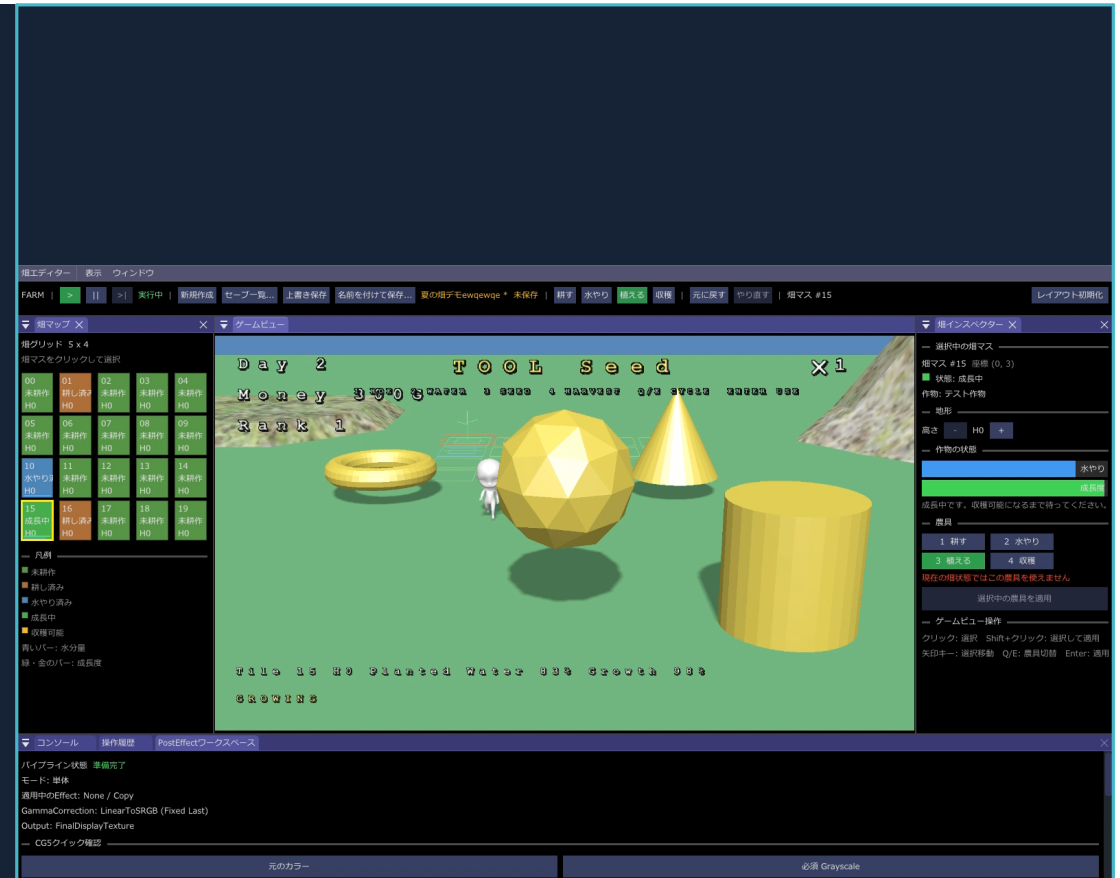


農業ゲーム（制作中）

畑を耕し、水を与え、種をまき、作物を育てて収穫する。
農作業のコアループを、独自ゲーム基盤上で検証しています。

個人制作 / C++20・DirectX 12
ヨシノ ゲント
LE3C_26_ヨシノ_ゲント
2026年8月1日



01 作品概要

作品の狙い

農業ゲームの面白さを検証するため、まず「畑を選ぶ→道具を選ぶ→状態を変える→時間経過で成長する」という最小の遊びを実装しました。見た目だけでなく、入力・状態・ルール・保存を分離し、後から作物や道具を増やしやすい土台を重視しています。

制作形態	個人制作（現在制作中）
ジャンル	3D農業ゲーム / 農場システム検証
開発環境	Windows / Visual Studio / C++20 / DirectX 12
確認済み環境	Release x64 完全 Rebuild 成功、Release実行ファイルを10秒間起動確認
今回の動画	82秒・1600×900。畑の選択、耕す、水やり、種まき、成長、日付進行を収録



5×4の畑。全区画が収穫可能になった状態。

02 プレイで確認できる農作業サイクル

1. 畑を選択

矢印キーまたはマウスで区画を選択。選択中の状態・水分・成長率をHUDへ表示します。

3. 条件に合う操作

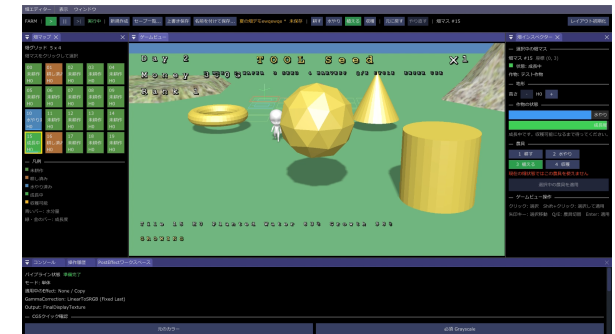
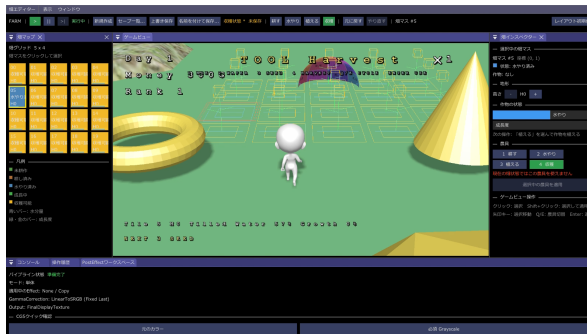
未耕作→耕し済み→種まきの順序をルール化。不正な状態変更は実行しません。

2. 道具を選択

HOE / WATER / SEED / HARVEST
を数字キーまたはQ・Eで切り替えます。

4. 成長と収穫

水分量に応じて成長速度が変化。成長率100%で収穫可能になります。



03 実装上の工夫

状態と操作を分離

FarmTile は高さ・耕作状態・作物・水分・成長率だけを保持します。操作可能かの判定と変更は FarmToolActionSystem に集約し、UIから直接状態を書き換えません。

Undo / Redo

畑1区画の変更前後をCommandとして記録し、最大128件の操作履歴を管理します。失敗する操作は履歴へ入りません。

壊れにくい保存

JSON読込時にサイズ、enum範囲、有限値、0～1範囲、状態整合性を検証。保存は一時ファイルから置換する方式です。

主な担当範囲

- 5×4グリッドと区画状態モデル
- 道具選択・条件判定・農作業コマンド
- 時間倍率と水分依存の成長処理
- ビューポート上のレイ判定による区画選択
- 保存・読込・名前変更・削除・復元
- BitmapFont / SpriteTextによる農業HUD
- 農場用デバッグ・編集ウィンドウ

設計方針

Sceneは処理順と画面全体の統括に限定し、状態変更は各Systemへ委譲。HUDはViewDataを受け取って描画するだけにしています。

04 技術スタックと現在地

領域	使用技術 / 実装内容
ゲーム基盤	C++20、DirectX 12、固定ステップ更新、Scene管理
描画	Object3d、Sprite、LineDrawer、Directional Shadow、Post Effect
データ	JSON、Blender出力レベルデータ、農場ドキュメント管理
入力	キーボード、マウス、3Dレイによる畑区画のピッキング
開発支援	ImGui、農場編集UI、Undo / Redo、状態可視化
検証	2026-08-01 Release x64 Rebuild成功、起動継続10秒確認

現在できていること

- 耕す・水やり・種まき・成長・収穫判定のコアループ
- 日付進行と1× / 2× / 4×の時間倍率
- プレイヤー移動・三人称カメラ・アニメーション切替
- 農場の複数保存データ管理と復元

今後の改善

- 収穫報酬を仮表示ではなく所持金・販売ループへ接続
- 作物種類、成長段階のモデル・アニメーション拡充
- 効果音・エフェクト・操作フィードバックの強化
- 自動テスト追加とScene内の旧デモ責務の段階的分離

本資料は制作中作品の2026年8月1日時点のスナップショットです。完成済みでない機能を完成扱いにはしていません。